

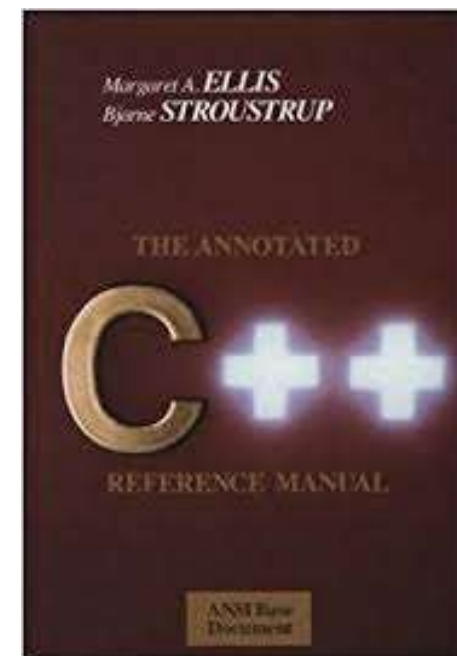
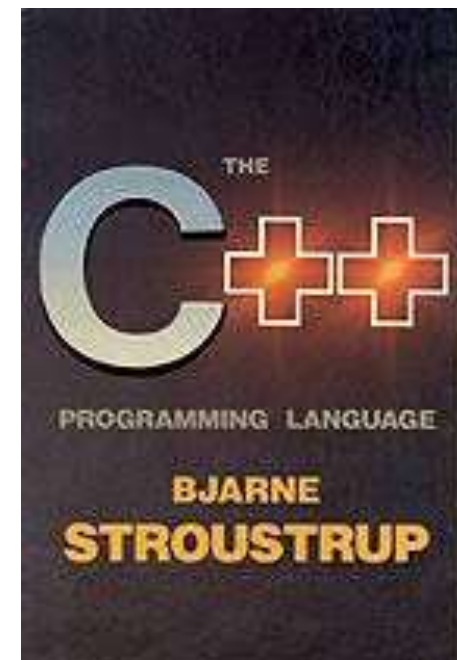
Возможности языка программирования C++

Итоговый обзор

- Си++ — компилируемый строго типизированный язык программирования общего назначения.
- Разработка языка началась в 1979 году.
- Целью создания С++ было дополнение С возможностями, удобными для масштабной разработки ПО, с сохранением гибкости, скорости и портбельности С.
- Вместе с тем создатели С++ стремились сохранить совместимость с С: синтаксис первого основан на синтаксисе последнего, и большинство программ на С будут работать и как С++.
- Изначально новый язык назывался “С с классами”, но затем имя было изменено на С++ — это должно было подчеркнуть как его происхождение от С, так и его превосходство.

История

- Первый выпуск C++ для коммерческого использования состоялся в 1985 году, вместе с публикацией книги “The C++ Programming Language”, которая на долгое время стала его неофициальным стандартом.
- В 1989 году вышла вторая версия языка в сопровождении книги “The Annotated C++ Reference Manual”.



Обзор компиляторов языков C/C++

- ***GNU GCC*** – GNU Compiler Collection, первый C компилятор с открытым исходным кодом, был выпущен в 1987 г. Поддержка языка C++ была добавлена в 1992 г.
- На сегодняшний день GCC это не отдельный компилятор, а целый набор компиляторов для языков Ada, C, C++, Fortran, Java, Obj-C, Obj-C++.
- Компилятор ***Microsoft Visual C++*** встроен в среду программирования Visual Studio и отдельно от неё не распространяется.
- ***Intel C++ compiler*** – оптимизирующий компилятор, разрабатываемый фирмой Intel для процессоров семейств x86, x86-64 и IA-64. Главным достоинством компилятора является целевая оптимизация под процессоры Intel.

Стандарты языков C/C++

- Книги, написанные создателями языков программирования, в которых описываются основные возможности вновь созданных языков, называют **частными стандартами**.
- В 1989 году Американский национальный институт стандартов (ANSI) выпустил первый стандарт языка C, получивший название «ANSI C» или «C89».
- Через год немного измененный стандарт ANSI C был принят Международной организацией по стандартизации (ISO) как ISO/IEC 9899:1990. Этот стандарт известен под именем «C90».

Стандарты языков C/C++

- Первый стандарт языка C++ был ратифицирован ISO только в 1998 году и получил номер 14882:1998, а после принятия технических исправлений в 2003 году вышла следующая версия стандарта ISO/IEC 14882:2003.
- В 1999 году был опубликован стандарт языка C ISO/IEC 9899:1999, получивший название «C99».
- Данные стандарты использовались на протяжении долгого времени, несмотря на то, что языки продолжили развиваться. Только в 2011 году были выпущены новые стандарты языков C и C++ («C11» и «C++11»).
- «C++14» содержит в основном исправления ошибок и небольшие улучшения стандарта «C++11».
- В 2017 году вышел стандарт «C++17». Все недостатки стандарта «C++17» разработки обещают исправить в стандарте C++20.

IDE/Редакторы:

- Anjuta



- Dev-C++



- Eclipse



- Emacs



- jEdit



- KDevelop



- RAD Studio



- SciTE



- TextMate



- Vi(m)



- Xcode



Алфавит и лексемы языка C++

Строчные и прописные буквы латинского алфавита	a, b, c, ..., y, z A, B, C, ..., Y, Z
Арабские цифры	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Знак нижнего подчеркивания	_
Специальные символы	{ } ; , \ () " ' # [] + - * / % . : ? < = > ! & ~ ^
Пробельные символы	Пробел, символ табуляции, символ перевода строки

- **Лексема** – минимальная единица языка, имеющая смысл для транслятора.
- К лексемам относят:
 - идентификаторы;
 - ключевые (зарезервированные) слова;
 - знаки операций;
 - литералы;
 - разделители (точка, скобки, запятая, пробельные символы).

Основные типы данных

- **Логический тип.**
- **Символьные типы** (signed char, unsigned char, char16_t, char32_t).
- **Целочисленные типы.**
- **Типы с плавающей точкой (вещественные).**

Операции

- **Операция** (*operator*) – конструкция в языке программирования, обозначающая действие над одним или несколькими объектами.
- Операция присваивания
- Арифметические операции (унарные, бинарные, тернарная)

- Унарные операции

++ -- sizeof
* new

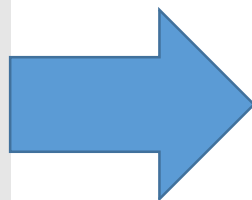
- Бинарные операции

*	/	%	+	-
>	>=	==	!=	&

- Тернарный оператор

условие ? команда 1 : команда 2;

```
int d = b * b - 4 * a * c;  
if ( d > 0 ) {  
    roots = 2;  
} else if ( d == 0 ){  
    roots = 1;  
} else {  
    roots = 0;  
}
```



```
int roots = 0;  
if (d >= 0)  
    roots = (d > 0 ) ? 2 : 1;
```

Операции

- Логические операции
- Поразрядные операции
- Операция sizeof
- Операция явного приведения типов
- Операции отношения
- Операции * и &

Операции ввода-вывода

1) `stdio.h` – библиотека ввода/вывода

- **`printf(const char *format, ...)`** – вывод форматированной строки на стандартный вывод.
- **`scanf(const char *format, ...)`** – ввод данных из стандартного потока ввода.
- Функция **`scanf`**, в отличие от функции **`printf`**, использует в списке адресов указатели на переменные, то есть их адреса.
- Примеры:

```
printf("%.31f", 8.0/3);  
scanf("%d%f", &course, &grant);
```

2) Библиотека *iostream*

- Частью стандартной библиотеки C++ является библиотека *iostream*.
- В ней реализована поддержка для файлового ввода/вывода данных встроенных типов. Кроме того, разработчики классов могут расширять эту библиотеку для чтения и записи новых типов данных.
- Для использования библиотеки *iostream* в программе необходимо включить заголовочный файл

#include <iostream>

- Операции ввода/вывода выполняются с помощью классов *istream* (поточковый ввод) и *ostream* (поточковый вывод). Третий класс, *iostream*, является производным от них и поддерживает двунаправленный ввод/вывод.
- Для удобства в библиотеке определены стандартные объекты-потоки:
- **cin** – объект класса *istream*, соответствующий стандартному вводу. В общем случае он позволяет читать данные с терминала пользователя;
- **cout** – объект класса *ostream*, соответствующий стандартному выводу. В общем случае он позволяет выводить данные на терминал пользователя;

Нововведения C++ в сравнении с C:

- поддержка объектно-ориентированного программирования через классы.
- поддержка обобщённого программирования через шаблоны функций и классов;
- стандартная библиотека C++ состоит из стандартной библиотеки C (с некоторыми модификациями) и библиотеки шаблонов (Standard Template Library, STL), которая предоставляет обширный набор обобщенных контейнеров и алгоритмов;
- дополнительные типы данных;
- обработка исключений;
- пространства имён;
- перегрузка (overloading) операторов;
- перегрузка имён функций;
- ссылки и операторы управления свободно распределяемой памятью.

Парадигмы программирования:

- императивная,
- обобщённая,
- объектно-ориентированная,
- процедурная.

Язык C++ повлиял на создание языков:

- C#
- D
- Falcon
- Java
- Lua
- Perl
- Pike



- Python
- Rust
- Vala

